

Chapter 8 유형 연습 - 신규 문제와 풀이

대상 유형: 업로드한 Chapter 8 연습문제의 1번, 4번, 11번과 같은 풀이 구조를 갖도록 새로 만든 문제이다.
문제 문장과 수치 조건은 겹치지 않게 새로 구성했다.

표기 약속: 74164 시프트 레지스터의 직렬 입력을 x 라 하고, 가장 최근에 들어온 값부터 $Q_0, Q_1, \dots, Q_7$ 에 저장되어 있다고 둔다.

문제 1 - 1번 유형 변형: 74164 시프트 레지스터 이용

74164 시프트 레지스터와 조합논리 게이트를 사용하여, 최근 8개의 입력 패턴이 10110010일 때만 출력 z 가 1이 되는 시스템을 설계하라. 그 외 모든 경우에는 $z=0$ 이 되도록 하라.

풀이

최근 입력부터 $Q_0, Q_1, \dots, Q_7$ 에 저장된다고 두면, 최근 8개의 입력 패턴 10110010은 다음과 같이 대응된다.

저장 위치	Q_7	Q_6	Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
필요한 값	1	0	1	1	0	0	1	0

따라서 1이어야 하는 비트는 그대로 사용하고, 0이어야 하는 비트는 NOT 게이트를 거쳐 AND 게이트에 넣는다.

$$z = Q_7 Q_6' Q_5 Q_4 Q_3' Q_2' Q_1 Q_0'$$

정답: 위 식을 구현하면 최근 8비트가 정확히 10110010일 때만 $z=1$ 이 된다.

문제 2 - 4번 유형 변형: 정확한 클럭 수 검출

입력 x 가 정확히 5클럭 동안 연속으로 1일 때만 출력 z 가 1이 되는 시스템을 설계하라. 6번째 1부터는 $z=0$ 이 되어야 한다. 하나의 4비트 카운터와 기본 게이트를 사용할 수 있다.

풀이

$x=1$ 이면 카운터를 증가시키고, $x=0$ 이면 카운터를 0000으로 리셋한다. 카운터 출력은 $C3\ C2\ C1\ C0$ 라 하자. 연속된 1의 개수가 5가 되는 순간 카운터 값은 0101이다.

연속 1 개수	카운터값 $C3\ C2\ C1\ C0$	출력 z
0	0000	0
1	0001	0
2	0010	0
3	0011	0
4	0100	0
5	0101	1
6 이상	0110 이상 또는 포화상태	0

카운터가 0101일 때만 출력이 1이어야 하므로 출력식은 다음과 같다.

$$z = C3' C2 C1' C0$$

6번째 1부터 z 가 0이 되게 하려면, 카운터가 5를 지난 뒤에는 6 이상 상태로 진행시키거나 포화상태로 보내면 된다. 이때 출력 검출 게이트는 오직 0101만 검출하므로 6번째부터 $z=0$ 이 된다.

정답: $x=1$ 동안 카운터 증가, $x=0$ 이면 리셋, 그리고 $z = C3' C2 C1' C0$ 로 출력 검출.

문제 3 - 11번 유형 변형: 최근 입력 조건 판정 블록도

최근 4개의 입력 중 현재값을 포함하여 적어도 3개가 0이면 출력 $z=1$ 인 시스템의 블록도를 설계하라.
상태표나 상태도는 작성하지 않아도 되며, 시프트 레지스터와 기본 게이트를 사용할 수 있다.

풀이

최근 4개의 입력을 저장하기 위해 4비트 시프트 레지스터를 사용한다. 최근 값부터 A, B, C, D에 저장되어 있다고 하자. 적어도 3개가 0이라는 조건은 정확히 3개가 0이거나 4개 모두 0인 경우이다.

0을 검출해야 하므로 각 신호의 보수 A' , B' , C' , D' 를 사용한다. 적어도 3개가 0인 조건은 다음 네 항의 OR로 표현된다.

$$z = A'B'C' + A'B'D' + A'C'D' + B'C'D'$$

블록도 구성: 입력 $x \rightarrow$ 4비트 시프트 레지스터 $\rightarrow$ A,B,C,D 출력 $\rightarrow$ NOT 게이트로 보수 생성 $\rightarrow$ 네 개의 3입력 AND 게이트 $\rightarrow$ OR 게이트 $\rightarrow$ z

조건	의미
$A'B'C'$	A,B,C가 0이면 $z=1$
$A'B'D'$	A,B,D가 0이면 $z=1$
$A'C'D'$	A,C,D가 0이면 $z=1$
$B'C'D'$	B,C,D가 0이면 $z=1$

정답: 4비트 시프트 레지스터와 위 AND-OR 논리식을 연결하면 된다.